LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

AMPERMETER



oleh

241344062 Taufik Al Ghifari

Partner : 1. 241344053 Naurisa Haspsari Athazhar R.

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024

KETERANGAN

1. Judul Praktikum : Ampermeter
2. Kelompok : 10
3. Tanggal Praktikum : 3 Oktober 2024
4. Nama Dosen : Mina Naidah Gani, DUT. ST, M.Eng
   Rifa Hanifatunnisa, SST, MT.

DAFTAR ISI

KETERANGAN 2
DAFTAR ISI 3
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN 4
II. DASAR TEORI 4
III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN 6
IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN 6
V. HASIL PERCOBAAN 6
VI. ANALISIS 7
VII. FOTO HASIL PENGAMATAN 10
VIII. KESIMPULAN 14
IX. DAFTAR PUSTAKA 15

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Memahami cara merangkai rangkaian agar mudah mengukur arus di atas project board
2. Memahami cara meletakan Ampermeter pada rangkaian agar Ampermeter seri posisinya terhadap beban
3. Memahami cara menggunakan Ampermeter
4. Memahami cara membaca penunjuk yang di display oleh Ampermeter baik analog/digital

II. DASAR TEORI

Ohmmeter adalah perangkat pengukur yang dirancang khusus untuk mengukur resistensi (hambatan) dalam suatu rangkaian atau komponen. Resistensi diukur dalam satuan Ohm. Ohmmeter digunakan untuk mengukur resistensi, baterai dalam Ohmmeter menghasilkan arus listrik. Arus ini mengalir melalui komponen atau rangkaian yang diukur, dan resistensinya ditentukan berdasarkan seberapa besar penurunan voltase yang terjadi saat arus melalui komponen atau rangkaian tersebut.

Hukum ohm merupakan salah satu ilmu dasar dari elektronika. Ilmu yang satu ini sangat berguna untuk membantu kita dalam menghitung arus, tegangan, atau resistansi dari suatu rangkaian listrik. Dimana hukum ohm menyatakan hubungan antara matematis dan arus, tegangan, dan juga resistansi jaringan. Nama dari hukum tersebut diambil dari seorang ahli fisika dan juga matematika asal Jerman bernama Georg Simon Ohm. Ohm adalah orang pertama yang meneliti hubungan antara kuat arus listrik dan beda potensial di sebuah penghantar. Pada penelitian tersebut, Ohm menemukan hubungan yang matematis antara kuat arus listrik dan beda potensial, yang pada akhirnya dikenal dengan nama Hukum Ohm.

Resistor adalah komponen pasif dalam sirkuit elektronik yang mengatur aliran arus listrik. Mereka memiliki resistansi, yang mengukur seberapa besar hambatan yang mereka tawarkan terhadap aliran arus. Resistansi diukur dalam ohm (Ω) dan dapat bervariasi dari nilai yang sangat rendah hingga sangat tinggi tergantung pada jenis resistor dan aplikasinya. Resistor memiliki warna sebagai berikut:

WARNA	NILAI	FAKTOR PENGALI	TOLERANSI
Hitam	0	X 10^0 Ω	
Coklat	1	X 10^1 Ω	± 1%
Merah	2	X 10^2 Ω	± 2%
Orange	3	X 10^3 Ω	
Kuning	4	X 10^4 Ω	
Hijau	5	X 10^5 Ω	
Biru	6	X 10^6 Ω	± 0.5%
Ungu	7	X 10^7 Ω	± 0.25%
Abu - Abu	8	X 10^8 Ω	± 0.1%
Putih	9	X 10^9 Ω	
Emas		X 0.1 Ω	± 5%
Perak		X 0.01 Ω	± 10%

Voltmeter merupakan alat ukur yang berfungsi untuk mengukur besar tegangan listrik yang ada di suatu rangkaian listrik dalam besaran dan satuan tertentu. Batas ukur dalam voltmeter dinyatakan dalam milivolt (mV), voltmeter (V), mikrovolt, atau kilovolt (kV). Batas ukur merupakan nilai maksimum tegangan yang mampu diukur oleh sebuah voltmeter. Pengukuran tegangan listrik yang melebihi nilai maksimum dari batas ukur voltmeter akan mengakibatkan terjadinya kerusakan komponen voltmeter.[3] Batas ukur dari voltmeter dapat diperbesar hingga beberapa kali lipat dengan menggunakan faktor pengali.

Tegangan menggambarkan "tekanan" yang mendorong listrik. Besarnya tegangan ditunjukkan dengan satuan yang dikenal sebagai volt (V), dan tegangan yang lebih tinggi menyebabkan lebih banyak listrik mengalir ke perangkat elektronik. Namun, perangkat elektronik dirancang untuk beroperasi pada tegangan tertentu; tegangan yang berlebihan dapat merusak sirkuit mereka. Sebaliknya, tegangan yang terlalu rendah juga dapat menyebabkan masalah, dengan mencegah sirkuit beroperasi dan membuat perangkat yang dibangun di sekitarnya tidak berguna. Pemahaman tentang voltase dan cara memperbaiki masalah terkait diperlukan untuk menangani perangkat elektronik dengan tepat dan mengidentifikasi masalah mendasar saat masalah terjadi.

Amperemeter adalah alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur nilai arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik. Pengukuran arus listrik harus memutuskan rangkaian terlebih dahulu lalu dihubungkan masing-masing ke terminal-terminal amperemeter. Model rangkaian adalah rangkaian seri sehingga arus listrik mengalir melewati amperemeter secara langsung. Secara umum amperemeter dibedakan menjadi amperemeter analog dan amperemeter digital. Amperemeter analog menggunakan jarum penunjuk nilai, sedangkan amperemeter digital menunjukkan nilai berupa angka digital. Pengukuran arus listrik oleh amperemeter dilakukan pada rangkaian listrik tertutup. Amperemeter dapat digunakan untuk mengukur arus searah maupun arus bolak-balik. Pengukuran dilakukan dengan memutuskan rangkaian listrik terlebih dahulu kemudian menyambungkannya kembali dengan menambahkan amperemeter di antara bagian yang diputuskan. Untuk memperbesar batas ukur, amperemeter harus dipasang paralel dengan *resistor shunt*.

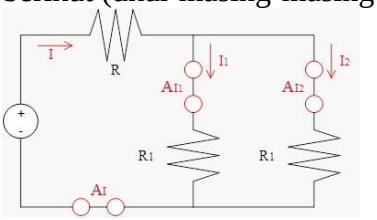
Arus listrik adalah aliran muatan listrik yang mengalir melalui penghantar listrik. Muatan yang dimaksud adalah elektron, yakni partikel yang membawa muatan positif atau negatif dan bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Elektron berpindah dari satu titik ke titik lainnya di dalam suatu rangkaian tertutup sehingga membentuk arus listrik. Aliran elektron inilah yang menyebabkan terjadinya arus listrik. Arus listrik juga merujuk pada aliran listrik dalam sirkuit dan jumlah listrik yang mengalir melalui sirkuit. Pengukuran arus listrik dilakukan dalam satuan ampere (A). Perlu diperhatikan bahwa makin besar nilai arus listrik dalam ampere, maka makin tinggi jumlah listrik yang mengalir dalam sebuah rangkaian.

III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

1. Power Supply
2. Multimeter Analog
3. Multimeter Digital
4. Project Board
5. Jumper & kabel penghubung
6. Resistor ratusan ohm (3 buah)
7. Resistor kiloan ohm (3 buah)
8. Resistor puluhan kilo ohm (3 buah)

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

1. Pisahkan resistor berdasarkan ratusan ohm / kiloan ohm / puluhan kilo ohm
2. Ambil yang ratusan ohm (3 buah) Kombinasikanlah pada rangkaian berikut (ukur masing-masing resistor)



3. Hitunglah I, I1, dan I2
4. Ukur I, I1, dan I2 menggunakan Ampermeter Digital & Analog
5. Ulangi langkah 2-4 untuk 2 kombinasi yang lain
6. Ulangi langkah 2-5 untuk R = ribuan ohm
7. Ulangi langkah 2-5 untuk R = puluhan ribu ohm

V. HASIL PERCOBAAN

A. Tabel Pengukuran

No	Resistor						Teori (A)		
	R	R1	R2	R	R1	R2	It	I1t	I2t
1	150	220	330	148,1	217,1	326	7,09mA	4,25mA	2,83mA
2	220	330	150	217,1	326	148,1	6,18mA	1,93mA	4,2mA
3	330	150	220	326	148,1	217,1	4,77mA	2,83mA	1,93mA
4	1.500	3.300	4.700	1.480	3.300	4.680	0,58mA	0,34mA	0,23mA
5	3.300	4.700	1.500	3.300	4.680	1.480	0,45mA	0,10mA	0,34mA
6	4.700	1.500	3.300	4.680	1.480	3.300	0,34mA	0,23mA	0,10mA
7	10.000	15.000	22.000	10.000	14.900	21.700	105µA	62µA	42µA
8	15.000	22.000	10.000	14.900	21.700	10.000	91µA	28µA	62µA
9	22.000	10.000	15.000	21.700	10.000	14.900	71µA	42µA	28µA

No	Digital			Analog		
	I	I1	I2	I	I1	I2
1	7,04mA	4,21mA	2,8mA	6,95mA	4,15mA	2,6mA
2	6,09mA	1,81mA	4,08mA	6,05mA	1,95mA	4,1mA
3	4mA	2,3mA	1,92mA	4,75mA	2,75mA	1,95mA
4	0,57mA	0,34mA	0,24mA	0,58mA	0,35mA	0,25mA
5	0,45mA	0,10mA	0,32mA	0,45mA	0,125mA	0,35mA
6	0,35mA	0,24mA	0,10mA	0,35mA	0,25mA	0,12mA
7	105µA	62,7µA	43,1µA	125µA	65µA	55µA
8	91,7µA	29µA	62,6µA	0,1mA	27,4µA	75µA
9	71,2µA	43,1µA	28,9µA	80µA	39,4µA	26,8µA

VI. ANALISIS

A. Rumus I Teori

$Vs = 2$ V

$$I = \frac{Vs}{Rtotal} \quad I1 = \text{I} \times \frac{R2}{R1 + R2} \quad I2 = \text{I} \times \frac{R1}{R1 + R2}$$

$$Rtotal = R + R1//R2$$

1. $I = \frac{2}{282} = 7{,}09mA \quad I1 = 7{,}09\text{mA} \times \frac{330}{220+330} = 4{,}25mA$

   $I2 = 7{,}09\text{mA} \times \frac{220}{220 + 330} = 2{,}83mA$

2. $I = \frac{2}{323{,}125} = 6{,}18mA \quad I1 = 6{,}18mA \times \frac{150}{330+150} = 1{,}93mA$

   $I2 = 6{,}18mA \times \frac{330}{330 + 150} = 4{,}2mA$

3. $I = \frac{2}{419{,}18} = 4{,}77mA \quad I1 = 4{,}77mA \times \frac{220}{150+220} = 2{,}83mA$

   $I2 = 4{,}77mA \times \frac{150}{150 + 220} = 1{,}93mA$

4. $I = \frac{2}{3438{,}75} = 0{,}58mA \quad I1 = 0{,}58mA \times \frac{4.700}{3.300+4.700} = 0{,}34mA$

   $I2 = 0{,}58mA \times \frac{3.300}{3.300 + 4.700} = 0{,}23mA$

5. $I = \frac{2}{4437,09} = 0,45mA \quad I1 = 0,45mA \times \frac{1.500}{4.700+1.500} = 0,10mA$

$I2 = 0,45mA \times \frac{4.700}{4.700 + 1.500} = 0,34mA$

6. $I = \frac{2}{5731,25} = 0,34mA \quad I1 = 0,34mA \times \frac{3.300}{1.500+3.300} = 0,23mA$

$I2 = 0,34mA \times \frac{1.500}{1.500 + 3.300} = 0,10mA$

7. $I = \frac{2}{18918,91} = 105\mu A \quad I1 = 105\mu A \times \frac{22.000}{15.000+22.000} = 62\mu A$

$I2 = 105\mu A \times \frac{15.000}{15.000 + 22.000} == 42\mu A$

8. $I = \frac{2}{21875} = 91\mu A \quad I1 = 91\mu A \times \frac{10.000}{22.000+10.000} = 28\mu A$

$I2 = 91\mu A \times \frac{22.000}{22.000 + 10.000} = 62\mu A$

9. $I = \frac{2}{28000} = 71\mu A \quad I1 = 71\mu A \times \frac{15.000}{10.000+15.000} = 42\mu A$

$I2 = 71\mu A \times \frac{10.000}{10.000 + 15.000} = 28\mu A$

B. Resistansi dalam Ampermeter

$Ra = \frac{Vs}{I'} - Rtot$

Vs	I'	Rtot	Ra Digital
2	0,00704	282	2,090909
2	0,00609	323	5,282225
2	0,004	419	80,81081
2	0,00057	3.439	70,02193
2	0,00045	4.437	7,34767
2	0,00035	5.731	16,96429
2	0,000105	18.919	128,7001
2	0,0000917	21.875	64,74918
2	0,0000712	28.000	89,88764
		Rata-rata	51,76164

Vs	I'	Rtot	Ra Analog
2	0,00695	282	5,769784
2	0,00605	323	7,453512
2	0,00475	419	1,863442
2	0,00058	3.439	9,525862
2	0,00045	4.437	7,34767
2	0,00035	5.731	16,96429
2	0,000125	18.919	2918,919
2	0,000103	21.875	2457,524
2	0,00008	28.000	3000
		Rata-rata	936,152

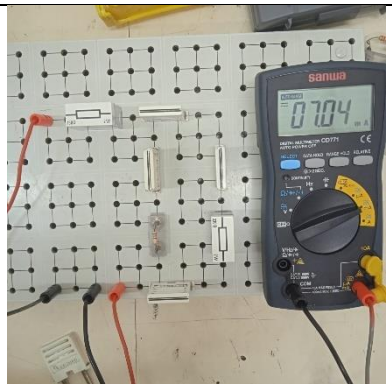
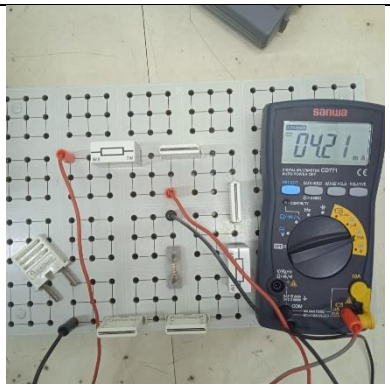
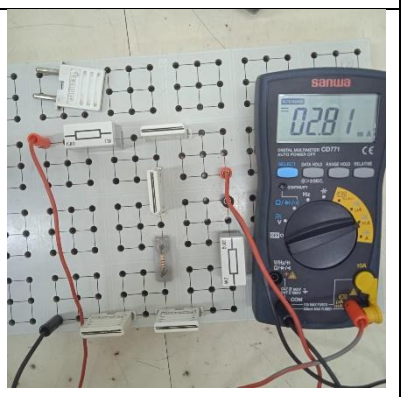
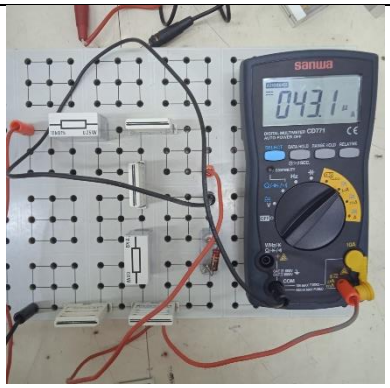
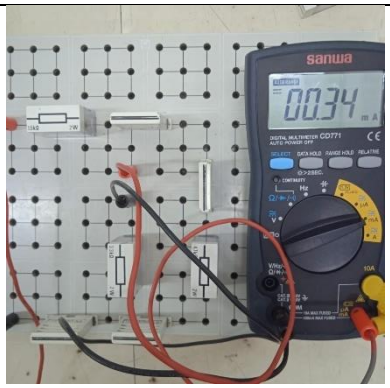
C. Tabel Error

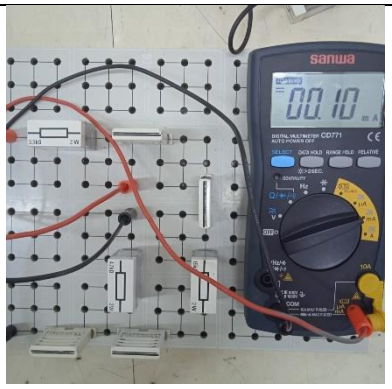
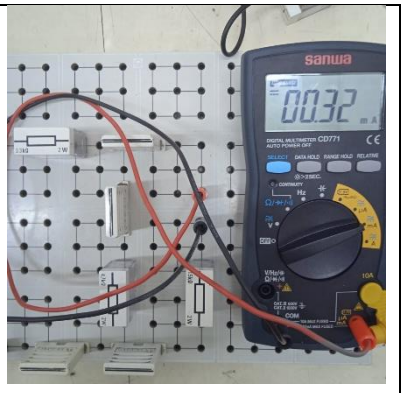
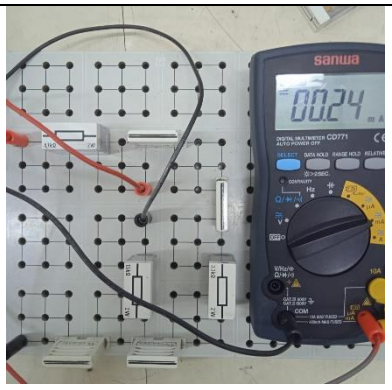
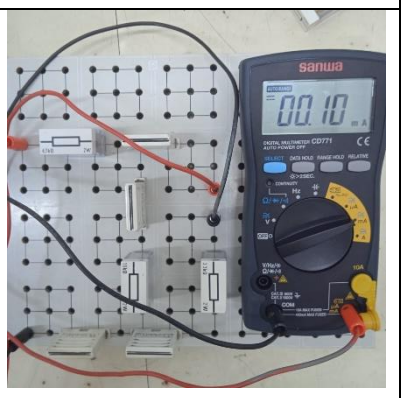
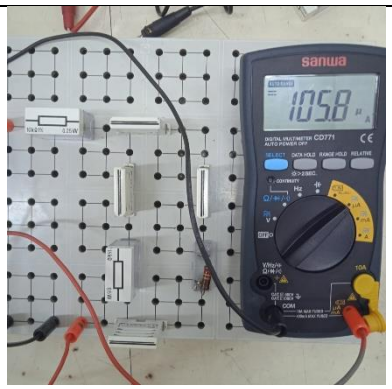
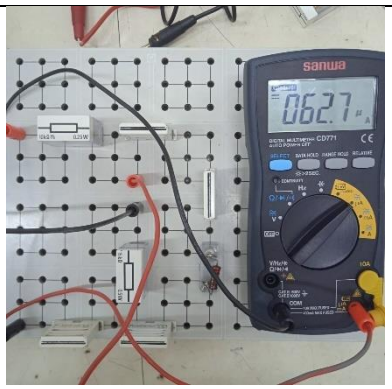
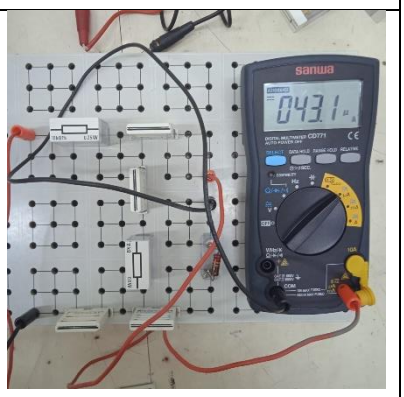
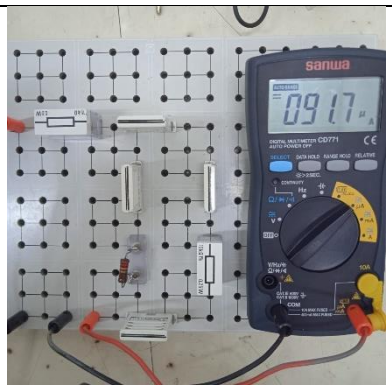
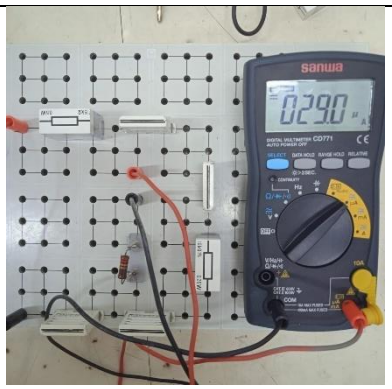
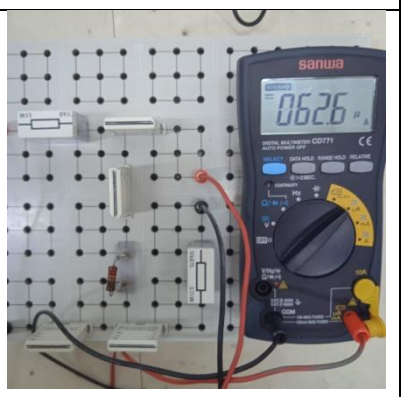
$$Error = \left|\frac{\text{Tv} - \text{Mv}}{\text{Tv}}\right| \times 100$$

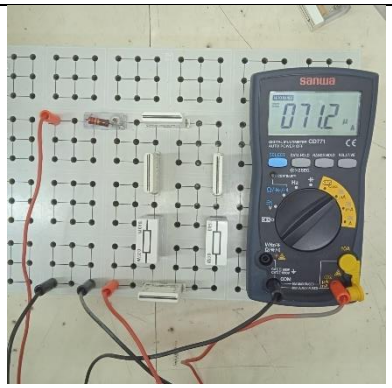
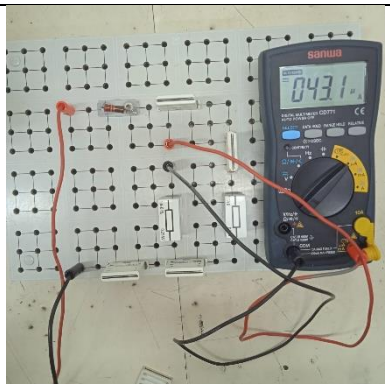
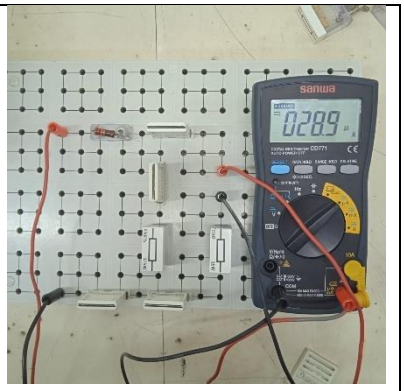
No	Error					
	Digital			Analog		
	I	I1	I2	I	I1	I2
1	0,71%	0,94%	1,06%	1,28%	1,43%	7,14%
2	1,46%	6,22%	2,86%	0,66%	7,73%	0,49%
3	16,14%	18,73%	0,52%	18,75%	19,57%	1,56%
4	1,72%	0,00%	4,35%	1,75%	2,94%	4,17%
5	0,00%	0,00%	5,88%	0,00%	25,00%	9,37%
6	2,94%	4,35%	0,00%	0,00%	4,17%	20,00%
7	0,00%	1,13%	2,62%	19,05%	3,67%	27,61%
8	0,77%	3,57%	0,97%	12,32%	5,52%	19,81%
9	0,28%	2,62%	3,21%	12,36%	8,58%	7,27%

VII. FOTO HASIL PENGAMATAN

A. Digital

No	I	I1	I2
1			
2			
3			
4			

5			
6			
7			
8			

9			

B. Analog

No	I	I1	I2
1			
2			
3			

4			
5			
6			
7			

8			
9			

VIII. KESIMPULAN

Dari praktikum ini yang dapat kita simpulkan adalah arus dapat dibagi oleh rangkaian paralel, arus dapat diukur dengan ampermeter secara seri, resistansi dalam Ampermeter memiliki nilai ideal 0 ohm, namun pada saat praktikum resistansi dapat berubah sesuai rangkaian dan komponen pada rangkaian tersebut. Arus dapat dihitung dengan secara teori maupun secara praktikum, secara teori arus dapat berbeda dengan secara praktikum disebabkan oleh beberapa faktor seperti rangkaian, praktikan,alat yang dipakai, dan beberapa faktor lainnya.

IX. DAFTAR PUSTAKA

1) Inspeksi.co.id;Ohmmeter: Fungsi, Cara Kerja,Jenis, Dan Penggunaannya;[Online].Tersedia : https://www.inspeksi.co.id/ohmmeter-fungsi-cara-kerjajenis-dan-penggunaannya/
2) Mutiarani, Rizkita Ayu: Jurnal RESISTOR (Rekayasa Sistem Komputer)2019;[Online].Tersedia : https://ejournal.instiki.ac.id/index.php/jurnalresistor
3) Hioki.com: Apa itu Tegangan?;[Online].Tersedia : https://www.hioki.com/id-id/learning/electricity/voltage.html
4) Stekom.ac.id: Voltmeter;[Online].Tersedia : https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Voltmeter
5) Stekom.ac.id: Ampermeter;[Online].Tersedia : https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Amperemeter
6) Hokione.id: Apa itu Arus Listrik? Ketahui Pengertian beserta Contohnya;[Online].Tersedia :https://www.hokione.id/blog/apa-itu-arus-listrik